

CHAPITRE 1

Énergie, puissance, rendement

Exercices classés par difficulté (★ à ★★★★★). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32.

Données : $E = P \Delta t$ • $1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$ • $\eta = P_u / P_a$ • $P_a = P_u + P_p$ • $\eta_{total} = \eta_1 \eta_2 \eta_3$ • $P = C \omega$ avec $\omega = N \times 2\pi / 60$ •
pompe : $P_u = \Delta p \times Q_v$.

Exercice 1 — Du kilowatt au kilowattheure

★

Le four de préchauffage d'une cellule de conditionnement absorbe une puissance de 3,2 kW. Il fonctionne 6 h par jour.

- Calculer l'énergie consommée en une journée, en kW h.
- Exprimer cette énergie en joules.
- L'atelier fonctionne 220 jours par an. Calculer l'énergie annuelle consommée par ce seul four.
- Le kilowattheure est facturé 0,18 €. Calculer le coût annuel.

Exercice 2 — Ordres de grandeur

★

Associer à chaque élément la puissance qui lui correspond le mieux : 2 W • 150 W • 7,5 kW • 250 kW • 900 MW.

- un capteur inductif
- une tranche nucléaire
- le moteur d'un convoyeur
- l'éclairage d'une travée d'atelier
- une ligne de production complète
- Un étudiant annonce que le moteur du convoyeur absorbe 7,5 MW. Par quel facteur se trompe-t-il, et quelle erreur a-t-il probablement commise ?

Exercice 3 — Rendement d'un motoréducteur

★★

Un ensemble moteur + réducteur absorbe une puissance électrique de 1190 W et fournit une puissance mécanique utile de 731 W.

- Calculer le rendement de l'ensemble.
- Calculer la puissance perdue. Sous quelle forme se retrouve-t-elle ?
- L'ensemble fonctionne 2000 h par an. Quelle énergie est perdue chaque année, en kW h ?
- Un camarade obtient un rendement de 1,63. Sans refaire son calcul, dire ce qu'il a fait.

Exercice 4 — Remonter la chaîne

★★

Le tapis d'un convoyeur réclame une puissance mécanique de 750 W. Le rendement de l'ensemble de la chaîne d'énergie qui l'entraîne vaut 0,72.

- Calculer la puissance électrique que la chaîne absorbe au réseau.
- Calculer les pertes de l'ensemble.
- Un étudiant calcule $750 \times 0,72 = 540$ W. Expliquer pourquoi ce résultat est nécessairement faux, sans refaire le calcul juste.

Exercice 5 — Une chaîne à trois étages

★★

Une chaîne d'énergie comporte un variateur ($\eta_1 = 0,97$), un moteur ($\eta_2 = 0,85$) et un réducteur ($\eta_3 = 0,90$). La puissance utile en sortie vaut 2,00 kW.

- Calculer le rendement total de la chaîne.
- Comparer ce rendement au plus faible des trois. Que constate-t-on ?
- Calculer la puissance absorbée au réseau.
- Sur lequel des trois éléments faut-il agir en priorité pour améliorer l'ensemble ? Justifier.

Exercice 6 — De la mesure mécanique au rendement

★★

En sortie d'un motoréducteur, on mesure un couple $C = 45$ N m et une vitesse de rotation $N = 96$ /min (tours par minute). La puissance électrique absorbée est de 780 W.

- Convertir la vitesse de rotation en rad/s.
- Calculer la puissance mécanique utile.
- En déduire le rendement de l'ensemble.
- Un étudiant a calculé $P = 45 \times 96$. Par quel facteur son résultat est-il faux ?

Exercice 7 — Rendement ou efficacité

★★★

Le local technique d'un atelier doit être chauffé à hauteur de 12,0 kW pendant la saison froide, soit 1500 h par an. Deux solutions sont comparées : des convecteurs électriques (rendement 1,00) ou une pompe à chaleur d'efficacité $e = 3,8$.

- Calculer la puissance électrique absorbée par chaque solution.
- Calculer l'énergie électrique annuelle consommée dans les deux cas.
- À 0,18 € le kWh, calculer l'économie annuelle.

- d. L'installation de la pompe à chaleur coûte 14 000 € de plus. Calculer le temps de retour sur investissement.
- e. La pompe à chaleur restitue 12 kW en n'absorbant que 3,16 kW. Le principe de conservation de l'énergie est-il violé ? Expliquer.
- f. Par grand froid, l'efficacité de la même machine tombe à 2,5. Calculer la puissance électrique alors nécessaire, et dire ce que cela change pour le dimensionnement de l'installation électrique.

Exercice 8 — L'armoire réfrigérée du local technique

★★

Une armoire réfrigérée maintient son enceinte à 4 °C. Sa plaque signalétique indique une puissance électrique absorbée de 120 W ; le constructeur annonce qu'elle extrait 264 W de l'enceinte lorsque le compresseur tourne.

- a. Calculer son efficacité frigorifique. Pourquoi ne parle-t-on pas de rendement ?
- b. Calculer la puissance thermique rejetée par le condenseur, à l'arrière de l'armoire.
- c. Un stagiaire propose de laisser la porte ouverte pour rafraîchir le local. Répondre en s'appuyant sur le résultat précédent.
- d. Le compresseur ne tourne que 40 % du temps. Calculer l'énergie électrique consommée en une année, puis son coût à 0,18 € le kWh.

Exercice 9 — Type E32 — La station de lavage

★★★

Une station de lavage automatisée comporte un groupe motopompe et une résistance de préchauffage de l'eau. On étudie sa consommation d'énergie.

Partie A — le groupe motopompe

La pompe refoule un débit $Q_v = 120 \text{ L/min}$ sous une différence de pression $\Delta p = 3,0 \text{ bar}$. Le moteur absorbe au réseau une puissance de 1,50 kW.

- a. Convertir le débit en m^3/s et la pression en pascals.
- b. Montrer que la puissance hydraulique utile vaut 600 W.
- c. En déduire le rendement du groupe motopompe.

Partie B — le préchauffage

La résistance de préchauffage absorbe 6,0 kW. Le groupe motopompe et la résistance fonctionnent ensemble 4,0 h par jour, 300 jours par an.

- d. Calculer l'énergie annuelle consommée par l'ensemble de la station, en kWh.

Tâche complexe

- e. Le responsable de maintenance propose de remplacer le groupe motopompe par un modèle de rendement 0,55, pour un surcoût de 1800 €. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, dire si cet investissement est pertinent, et indiquer quel poste mériterait d'être étudié en priorité.